

Mancala IA Segundo intento

	Ganados	Perdidos	Empates	Marcador	%delMaximo
Try 1	492	430	78	1554	
Try 2	480	455	65	1505	
Try 3	480	463	57	1497	
Try 4	484	452	64	1516	
Try 5	480	457	63	1503	
Try 6	471	462	67	1480	
Try 7	479	461	60	1497	
Try 8	468	460	72	1476	
Try 9	485	456	59	1514	
Try 10	500	450	50	1550	
en 10,000	4892	648	4460	15324	51.08
	4799	669	4532	15066	50.22
Ya con IA					
Try 1	787	152	61	2422	
	7885	1568	511	24166	80.55
			Mejora de	29.5%	
Con IA v2	789	160	51	2418	
	7822	1635	516	23982	79.94
	783	174	43	2394	79.80
Comienzo IA2	4863	4469	668	15257	50.85

¡Claro! Para calcular los rangos de certeza del 80%, 90% y 95%, primero debemos obtener la media y la desviación estándar de los datos. Luego, usando la distribución normal, podemos determinar los intervalos de confianza.

Vamos a calcular:

- **Media** (μ) = promedio de los valores.
- **Desviación estándar** (σ) = medida de la dispersión de los datos.
- **Intervalo de confianza** = $\mu \pm Z \times (\sigma / \sqrt{n})$, donde (Z) es el valor crítico de la distribución normal y (n) el número de datos.

Cálculos:

- **Media** (μ) = $(1554 + 1505 + 1497 + 1516 + 1503 + 1480 + 1497 + 1476 + 1514 + 1550) / 10 = 1509.2$
- **Desviación estándar** (σ) ≈ 26.95
- **Tamaño de muestra** (n) = 10

- **Valores críticos (Z)**:

- 80% → **1.28**

- 90% → **1.64**

- 95% → **1.96**

Ahora, calculamos los intervalos de confianza:

1. **80%**: $(1509.2 \pm 1.28 \times (26.95 / \sqrt{10})) \rightarrow (1498.3, 1520.1)$

2. **90%**: $(1509.2 \pm 1.64 \times (26.95 / \sqrt{10})) \rightarrow (1496.2, 1522.2)$

3. **95%**: $(1509.2 \pm 1.96 \times (26.95 / \sqrt{10})) \rightarrow (1494.5, 1523.9)$

Estos son los intervalos de certeza para tu conjunto de datos. En términos simples, hay un 95% de probabilidad de que el valor real esté entre **1494.5 y 1523.9**, por ejemplo. ¿Quieres ajustar algo o necesitas más detalles? 🚀

Vamos con la segunda versión, esta, la idea es utilizar las experiencias positivas y las negativas en una especie de ciclo, primero se aprende con las positivas y luego se refuerza con las negativas, para eso, el workflow es:

1.- Crear experiencia de juego con 10,000 partidas completamente aleatorias.

2.- Seleccionar las jugadas ganadoras de esas partidas utilizando "cat *_1.txt | grep '1\$' > ganadoras.txt"

3.- Desordenarlas con sort -R

4.- Seleccionar las primeras 80,000 con "head -n 80000 ganadoras_shuf.txt > ganadoras_80000.txt"

5.- Entrenar el modelo con "AprendeMAncala.py"

6.- Verificar cuanto mejoran los resultados con MancalaJugador_aleatorio.py.. ver la tabla de aquí abajo (modificar líneas 105 y 106 para desactivar modo aleatorio y activar predicción y la línea 259 para seleccionar el modelo)

7.- Seleccionar las jugadas perdedoras de esas partidas con "cat *_2.txt | grep '1\$' > perdedoras.txt"

8.- Desórdénalas con sort -R

9.- Seleccionar las primeras 30,000

10.- Agregar predicciones con AgregaPredicciones.py (asegurarse de poner el modelo correspondiente para las predicciones)

11.- Ajustar las predicciones para las jugadas perdedoras con PrepararRefuerzoNegativo_V4.py

12.- Reentrenar con el los jugadas ajustadas con ReentrenarConNegativos.py

13.- Verificar cuanto mejoran los resultados

14.- Reentrenar con positivos comenzando desde el punto 3; sort -R, — 4 con head 80000

15.- Agregar predicciones con "AgregarPredicciones.py" (asegurarse de corregir el modelo y los nombres de archivos)

16.- Ajustar predicciones con PrepararRefuerzoPositivo_V4.py

17.- Reentrenar con ReentrenarConNegativos.py

18.- Verificar cuanto mejoran los resultados

Comienzo IA2	4863	4469	668	15257	50.85	
Modelo Entrenado con ganadoras	7882	1611	507	24153	80.51	
Modelo reentrenado con perdedoras	7576	1931	493	23221	77.4	
Modelo reentrenado V3 con ganadoras	7540	1949	511	23131	77.1	
Modelo reencarnado V4 con perdedoras	8200	1364	436	25036	83.45	Se reentrenó al V2 y no al V3 como correspondería
Modelo reentrenado V5 con ganadoras	8400	1224	373	25573	85.24	
Modelo reentrenado V6 con perdedoras	7859	1637	503	24080	80.27	
Modelo reentrenado V7 con ganadoras	7819	1689	491	23498	79.83	

Modelo reentrenado V8 con perdedoras	8445	1183	372	25707	85.69	
Modelo reentrenado V9 con ganadoras	8285	1298	417	25266	84.22	
Modelo reentrenado V10 con perdedoras	8047	1505	448	24589	81.96	

	Ganadas	Perdidas	Tablas	Puntos	Porcentaje
Mancala IA3_Inicio	4775	4579	646	14971	49.90%
Mancala_IA3_v1_EntConGanadoras	7964	1551	485	24377	81.26%
Mancala_IA3_v2_EntConPeredoras	7640	1823	537	23457	78.19%
Mancala_IA3_v3_EntConGanadoras	7573	1862	564	23283	77.61%
Mancala_IA3_v4_EntConPeredoras	7937	1578	485	24296	80.99